

Entidades principales

Establecimiento. La unidad productiva registrada. Tiene un nombre, una ubicación, un número de registro ante el SENACSA y un propietario. Todo en el sistema pertenece a un establecimiento. En una arquitectura multi-tenant, el establecimiento es el límite de los datos de cada cliente.

Animal. Un bovino individual identificado de forma única. Es la unidad mínima de trazabilidad del sistema. Tiene una historia propia: dónde estuvo, cuánto pesó, qué recibió, cuánto costó. Un animal existe en el sistema desde su ingreso (por nacimiento o compra) hasta su egreso (por venta, faena o muerte). Nunca se elimina — se registra su salida.

Caravana. El identificador oficial de un animal, emitido por el SENACSA. Es el código que aparece en la caravana auricular física del animal. Un animal puede tener también un identificador interno del establecimiento (número de campo), pero la caravana SENACSA es el identificador legal. El sistema debe soportar ambos.

Categoría. La clasificación zootécnica de un animal según su sexo, edad y estado productivo. Las categorías estándar en ganadería de carne paraguaya son: ternero, ternera, novillo, vaquillona, toro, vaca, buey. La categoría de un animal cambia a lo largo de su vida y cada cambio debe quedar registrado con su fecha.

Lote. Un agrupamiento operativo y temporal de animales que se manejan juntos con un objetivo productivo común. Un lote tiene un propósito (cría, recria, invernada, reproducción), una fecha de formación y una fecha de cierre cuando todos sus animales egresan. Es la unidad de análisis económico: el resultado de un ciclo productivo se mide por lote. Un animal pertenece a un único lote activo en cada momento, pero puede pasar por varios lotes a lo largo de su vida.

Potrero. Una fracción delimitada del campo con una superficie definida en hectáreas, un tipo de pastura y una capacidad de carga máxima expresada en cabezas o en unidades ganaderas por hectárea. Es la unidad de gestión forrajera. Un potrero tiene animales asignados en cada momento, y esa asignación cambia con los movimientos.

Rodeo. La totalidad de los animales del establecimiento en un momento dado. No es una entidad que se gestiona directamente — es una vista agregada del inventario total. Cuando alguien dice "el rodeo tiene 1.200 cabezas", está describiendo la suma de todos los animales activos del establecimiento.

Eventos

Evento. Cualquier hecho registrable que le ocurre a un animal o a un lote en una fecha determinada. Todos los eventos tienen fecha, autor del registro y pueden tener observaciones. Los eventos son inmutables: no se editan, se corrigen con un nuevo evento. El historial de eventos de un animal es su trazabilidad completa.

Pesaje. Un evento que registra el peso de un animal en una fecha. Puede ser un pesaje individual (con balanza, peso exacto) o un pesaje estimado de lote (peso promedio calculado sobre una muestra). El sistema calcula automáticamente la Ganancia Diaria de Peso al comparar dos pesajes consecutivos del mismo animal.

Movimiento. Un evento que registra un cambio en la situación de uno o más animales. Hay cinco tipos de movimiento: ingreso (el animal entra al establecimiento), egreso (el animal sale del establecimiento), traslado interno (el animal cambia de potrero dentro del establecimiento), nacimiento (el animal nace en el establecimiento y se registra por primera vez) y muerte (el animal muere y se da de baja del inventario activo).

Evento sanitario. Un evento que registra una intervención sobre la salud de un animal. Puede ser una vacunación, un tratamiento veterinario o un diagnóstico. Cada tipo tiene sus propios atributos: una vacunación registra el biológico, el número de lote y el laboratorio; un tratamiento registra el medicamento, la dosis, la vía de administración y el período de carencia.

Evento reproductivo. Un evento que registra un hecho del ciclo reproductivo de una hembra. Los tipos son: servicio (monta natural o inseminación artificial), diagnóstico de preñez (positivo o negativo, con método utilizado) y parición (con el ternero resultante vinculado automáticamente como nuevo animal).

Evento económico. Un evento que registra el valor monetario asociado a un movimiento. Una compra registra el precio por cabeza o por kilogramo, el proveedor y la forma de pago. Una venta registra el precio, el comprador, el peso de venta y el destino (frigorífico, remate, venta directa).

Indicadores

Ganancia Diaria de Peso (GDP). La diferencia de peso entre dos pesajes consecutivos de un animal, dividida por los días transcurridos entre ambos. Se expresa en gramos por día.

Es el indicador más importante del rendimiento individual de un animal en invernada.

Fórmula: $GDP = (\text{peso_actual} - \text{peso_anterior}) / \text{días_entre_pesajes} \times 1000$.

Carga animal. La cantidad de animales que un potrero sostiene en relación a su superficie, expresada en cabezas por hectárea o en Unidades Ganaderas por hectárea. Una Unidad Ganadera equivale a un bovino adulto de 450 kg. Los animales de otras categorías se convierten a UG con coeficientes estándar: un ternero equivale a 0,3 UG, un novillo a 0,7 UG, una vaca con cría a 1,2 UG.

Costo de producción por cabeza. La suma de todos los costos atribuibles a un animal desde su ingreso hasta su egreso, dividida por su peso de egreso. Incluye el precio de compra o el costo estimado de producción si nació en el establecimiento, más todos los costos sanitarios registrados. Se expresa en costo por kilogramo producido.

Margen por cabeza. El ingreso de venta de un animal menos su costo de producción por cabeza. Es el indicador de rentabilidad individual. A nivel lote, es el promedio de los márgenes individuales de todos los animales que egresaron del lote.

Tasa de preñez. El porcentaje de hembras que resultaron preñadas sobre el total de hembras entoradas en un servicio. Fórmula: $\text{hembras con diagnóstico positivo} / \text{hembras ingresadas al servicio} \times 100$.

Tasa de mortalidad. El porcentaje de animales muertos sobre la existencia promedio del período. Fórmula: $\text{bajas por muerte} / ((\text{existencia_inicio} + \text{existencia_fin}) / 2) \times 100$.

Documentos y registros legales

Guía de traslado. El documento oficial del SENACSA que autoriza el movimiento de animales entre establecimientos. Contiene los datos del establecimiento de origen y destino, la cantidad y categoría de los animales, sus caravanas, y la fecha de validez. El sistema debe poder generar el borrador de este documento con los datos del movimiento registrado.

Existencia. El inventario de animales del establecimiento en un momento dado, discriminado por categoría. Es el resultado de sumar todos los ingresos y restar todos los egresos desde el inicio del ejercicio.

Ejercicio ganadero. El período contable del establecimiento, que en Paraguay típicamente va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, siguiendo el ciclo de parición de primavera. El cierre del ejercicio genera el balance de existencias: cuántos animales había al inicio, cuántos entraron, cuántos salieron y cuántos quedan.

Términos operativos

Destete. El momento en que un ternero se separa de su madre y deja de mamar. Es un evento operativo importante porque implica el traslado del ternero a un potrero propio y el cambio de manejo de la vaca. En el sistema, el destete es un movimiento que separa al ternero del lote de cría y lo incorpora a un lote de recría.

Entore. El período en que las vacas o vaquillonas son expuestas al toro o inseminadas artificialmente con el objetivo de lograr preñeces. El entore define el inicio del ciclo reproductivo del rodeo y su resultado se mide con la tasa de preñez.

Invernada. El proceso de engorde de un animal, generalmente un novillo o vaquillona, desde un peso de entrada hasta un peso objetivo de venta. Es el ciclo productivo con mayor foco en la GDP y en el costo de producción por kilogramo. Un lote de invernada tiene una fecha de entrada, un peso promedio de entrada, un peso objetivo de salida y un plazo estimado.

Cría. El sistema productivo centrado en la reproducción: mantener un rodeo de vacas que paren terneros cada año. El resultado económico de la cría se mide principalmente por la tasa de destete (terneros destetados sobre vacas entoradas) y por el precio de venta del ternero al destete.

Período de carencia. El tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación de un medicamento veterinario y la fecha en que el animal puede ser faenado o su leche puede ser consumida. Durante el período de carencia, el animal no puede ser vendido para consumo. El sistema debe calcular automáticamente la fecha de fin de carencia y bloquear la inclusión del animal en movimientos de venta.

Unidad Ganadera (UG). Una unidad de medida que permite comparar el impacto sobre la pastura de animales de distintas categorías y pesos. Se define como equivalente a un bovino adulto de 450 kg con requerimientos de mantenimiento estándar. Se usa para calcular la carga animal real de un potrero cuando conviven animales de distintas categorías.